

発 明 届 出 書

マースデン・ジャパン株式会社 知的財産部 宛

受付番号：MJ-IDF-2010-0117

提出日：2010 年 3 月 8 日

(知的財産部記入欄：受付日、社内整理番号及び起案日は受理後に記入)

1. 発明の名称

レンダリング環境に応じた復号器におけるオブジェクトクラスタリング

2. 発明者

氏名	所属	社員番号	寄与度
森末 健吾	オーディオ技術研究部 主任研究員	MJ-04417	60%
一色 綾乃	オーディオ技術研究部 研究員	MJ-06902	40%

いずれも当社従業者であり、職務発明規程第 3 条の職務発明に該当する。第三者の従業者は発明者に含まれない。

3. 完成日

2010 年 2 月 26 日（社内リファレンスデコーダ上での最終検証をもって完成とする。実験ノート MJ-NB-2009-0331、第 84 頁から第 119 頁）

4. 所属プロジェクト

Vega（当社単独の社内ロードマップ案件、承認番号 RD-2009-VEGA、2009 年 10 月 5 日 技術戦略会議承認）

5. 課題

再生側のチャンネル数上限が固定されている環境において、ビットストリームが搬送するオブジェクト数が当該上限を超える場合、従来の固定的なダウンミックスでは方向性の手掛かりが失われ、特に移動音源において劣化が顕著となる。

6. 解決手段

復号器において、再生環境のチャンネル配置及びチャンネル数上限を取得し、当該上限をチャンネル予算として、オブジェクトを知覚的距離に基づいて動的にクラスタリングする。クラスタ数はチャンネル予算に従って毎フレーム決定され、クラスタ代表位置は各オブジェクトのエネルギーで重み付けした重心とする。クラスタ割当ての時間的な揺れを抑えるため、割当てにヒステリシスを設ける。処理はすべて復号器側で完結し、ビットストリーム構文の変更を要しない。

7. 効果

チャンネル数 8 の環境で 32 オブジェクトを再生する条件において、主観評価（MUSHRA、被験者 24 名）で従来方式に対し平均 17.4 ポイントの改善。移動音源を含む項目に限れば 22.1 ポイント。

8. 先行技術との差異

(別紙 調査報告書のとおり。社内調査 4 件、外部調査未実施。)

9. 使用した資料・設備

種別	内容	出所
ソフトウェア	社内リファレンスデコーダ v4.2	当社
試聴素材	社内試聴素材ライブラリ（48 項目）	当社
設備	横浜 第 2 試聴室	当社

東雲電機株式会社から提供を受けた資料、ソースコード、測定データは使用していない。本発明の着想から完成までの期間において、同社との共同作業は行っていない。

10. 公表予定

なし。学会発表、展示会出展の予定はない。

11. 初出の会議

2010 年 4 月 20 日 共同開発 定例レビュー（JD-SHN-09）において、契約第 9 条に基づく背景技術情報として紹介予定。

12. 出願希望国

米国、日本、欧州、韓国、中国。PCT ルートを希望。

提出者署名：森末 健吾 2010 年 3 月 8 日

部門長確認：藤ヶ谷 宗一郎（オーディオ技術研究部長）

2010 年 3 月 8 日